

1 Zadání

Geotermální zdroj energie je využíván k produkci kyslíku extrakcí ze vzduchu. Tento zdroj lze modelově popsat jako jámu obsahující 10^3 m^3 vody, která má na počátku procesu teplotu 100°C . Poblíž této jámy je obrovské (tj. nekonečně velké) jezero o teplotě 5°C . Extrakce kyslíku ze vzduchu probíhá při tlaku 1 atm a teplotě 20°C . Vzduch modelujte jako směs dvouatomových ideálních plynů, která obsahuje $1/5$ kyslíku a $4/5$ dusíku (molárně, nikoliv hmotnostně). Kolik molů O_2 může být za předpokladu dokonalé termodynamické účinnosti vyprodukováno, než dojde k vyčerpání popsaného zdroje energie? Pokuste se navrhnout konkrétní schéma energetických toků v takovém ideálním zařízení.

Návod: Může se hodit entropie dvousložkového ideálního plynu - viz cvičení nebo [do-datek na www](#).

2 Rozbor

Nejprve označme všechny potřebné hodnoty veličin a převedme je na základní jednotky soustavy SI:

$T_G = 100^\circ\text{C} = 373,15 \text{ K}$	počáteční teplota geotermálního zdroje
$T_J = 5^\circ\text{C} = 278,15 \text{ K}$	teplota jezera
$V_G = 10^3 \text{ m}^3$	objem geotermálního zdroje
$\rho_{\text{voda}} = 958,37 \text{ kg m}^{-3}$	hustota vody při 100°C a tlaku 1 atm
$c_{\text{voda}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	měrná tepelná kapacita vody

3 Řešení

3.1 Teorém maximální práce

Abychom do řešení problému nezanesli domněnky, které by nemusely být pravdivé, budeme při řešení využívat v nejvyšší obecnosti teorém maximální práce. Z návodu získáváme, že separovaná a neseparovaná směs dvouatomových plynů se liší v entropii. Maximální účinnosti dosáhneme, pokud uvažovaný proces bude vratný a celkový úhrn entropie bude tedy nulový:

$$\Delta S_G + \Delta S_J + \Delta S_P = 0, \quad (1)$$

kde ΔS_G je celková změna entropie geotermálního zdroje, ΔS_J je celková změna entropie jezera a ΔS_P je celková změna entropie plynu, jejímuž konkrétnímu tvaru se budeme věnovat až v další sekci.

Mimo rovnici (1) využijeme zákon zachování energie:

$$\Delta U_G + \Delta U_J + \Delta U_P + W_{RWS} + Q = 0 \quad (2)$$

Celkový uvažovaný systém je uzavřený a pro optimalizaci zisku kyslíku nekoná navenek žádnou práci, tedy $W_{RWS} = 0$. Žádné teplo není odváděno mimo tento systém (nebo není do tohoto systému přiváděno), tedy $Q = 0$. K zisku kyslíku dochází za konstantní teploty, proto se vnitřní energie plynu nemění, a platí tedy $\Delta U_P = 0$. Zisk tepla z geotermálního zdroje maximalizujeme tím, že odčerpáme tolik tepla, dokud se geotermální zdroj neochladí na teplotu jezera T_J , platí tedy:

$$\Delta U_G = Q_G = C_G(T_J - T_G), \quad (3)$$

kde C_G je tepelná kapacita geotermálního zdroje daná vztahem $C_G = V_G \rho_{\text{voda}} c_{\text{voda}}$. Změnu vnitřní energie jezera ΔU_J můžeme vyjádřit pomocí změny entropie jezera ΔS_J vztahem:

$$\Delta U_J = Q_J = T_J \Delta S_J \quad (4)$$

Kombinací rovnic (2), (3) a (4) získáme vyjádření změny entropie jezera ΔS_J :

$$\Delta S_J = C_G \frac{T_G - T_J}{T_J} \quad (5)$$

Změnu entropie geotermálního zdroje ΔS_G získáme integrací jejího diferenciálního tvaru:

$$\Delta S_G = \int_{T_G}^{T_J} dS_G = \int_{T_G}^{T_J} \frac{dQ_G}{T} = \int_{T_G}^{T_J} \frac{C_G}{T} dT = C_G \log \frac{T_J}{T_G} \quad (6)$$

Dosazením (6), (5) do (1) získáme vztah pro ΔS_P :

$$\Delta S_P = C_G \left[\log \frac{T_G}{T_J} + \frac{T_J - T_G}{T_J} \right] \quad (7)$$

3.2 Entropie směsi ideálních plynů

Na základě nápovědy získáváme směšovací entropii S_{mix} :

$$S_{\text{mix}} = -R \sum_i N_i \log \frac{N_i}{N} > 0, \quad (8)$$

přičemž právě o tuto hodnotu entropie se liší entropie separované a smíšené dvojice ideálních plynů. Na první pohled bychom tedy řekli, že vezmeme právě takové látkové množství plynu N , aby platilo:

$$\Delta S_P = -S_{\text{mix}}(N) = RN \left[\frac{1}{5} \log \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \log \frac{4}{5} \right] \quad (9)$$

Z rovnice (9) bychom následně vyjádřili N a pro látkové množství získaného kyslíku by platilo $N_{\text{O}_2} = N/5$. Pro získání N_{O_2} kyslíku, tak platí:

$$\Delta S_P = -S_{\text{mix}}(N) = RN_{\text{O}_2} \left[\log \frac{1}{5} + 4 \log \frac{4}{5} \right] \quad (10)$$

Není však naprosto zřejmé, že právě tento způsob separace je nejefektivnější, tj. že má největší výtěžnost kyslíku pro konstantní ΔS_P . Je totiž možné, že větší výtěžnosti dosáhneme, pokud jako vedlejší produkt vezmeme vzduch s nižší koncentrací kyslíku, oproti čistému dusíku, jak tomu bylo v předchozím případě. Uvažujme tedy, že získáme N_{O_2} kyslíku, přičemž ve vedlejším produktu zbude αN_{O_2} kyslíku, kde $\alpha \in [0, \infty)$. Původní směšovací entropie tak bude odpovídat látkovým množství plynů:

$$N_{\text{O}_2}^0 = (1 + \alpha)N_{\text{O}_2}, \quad N_{\text{N}_2}^0 = 4(1 + \alpha)N_{\text{O}_2}, \quad N^0 = 5(1 + \alpha)N_{\text{O}_2}$$

zatímco směšovací entropie výsledné směsi bude dána pouze směšovací entropií vedlejšího produktu, neboť získané množství kyslíku N_{O_2} bude již separováno:

$$N_{\text{O}_2}^1 = \alpha N_{\text{O}_2}, \quad N_{\text{N}_2}^1 = 4(1 + \alpha)N_{\text{O}_2}, \quad N^1 = (4 + 5\alpha)N_{\text{O}_2}$$

Změna entropie tak bude dána vztahem:

$$\begin{aligned} \Delta S_P &= S_{\text{mix}}(N_{\text{O}_2}^1, N_{\text{N}_2}^1) - S_{\text{mix}}(N_{\text{O}_2}^0, N_{\text{N}_2}^0) \\ &= RN_{\text{O}_2} \left[(1 + \alpha) \log \frac{1}{5} + 4(1 + \alpha) \log \frac{4}{5} - \alpha \log \frac{\alpha}{4 + 5\alpha} - 4(1 + \alpha) \log \frac{4 + 4\alpha}{4 + 5\alpha} \right] \\ &=: RN_{\text{O}_2} \beta(\alpha), \end{aligned}$$

tento vztah je zřejmě konzistentní s původní úvahou, bereme-li $\alpha = 0$. Nyní můžeme vyjádřit látkové množství získaného kyslíku N_{O_2} :

$$N_{\text{O}_2} = \frac{\Delta S_P}{R\beta(\alpha)}, \quad (11)$$

přičemž zřejmě platí $\Delta S_P, \beta(\alpha) < 0$, proto pro jednoduchost uvažujme vztah (11) v absolutních hodnotách:

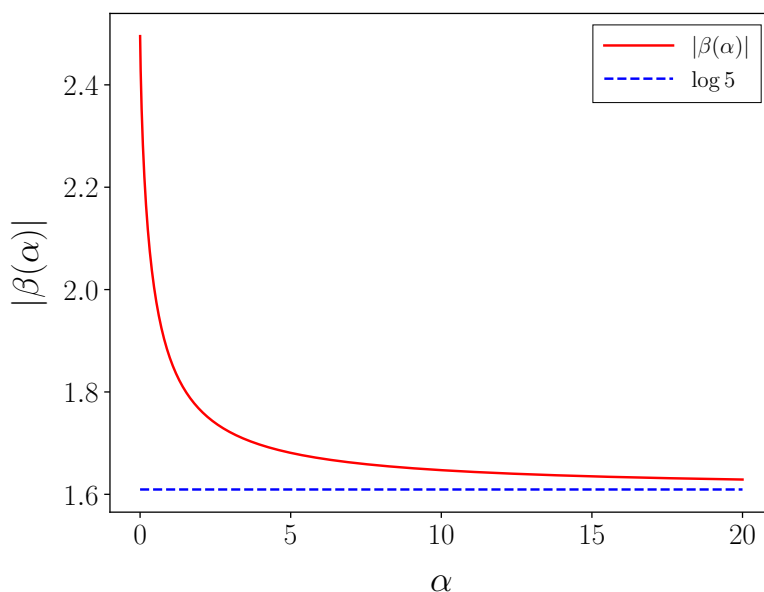
$$N_{\text{O}_2} = \frac{|\Delta S_P|}{R|\beta(\alpha)|}, \quad (12)$$

Ve vztahu (12) je $|\Delta S_P|$ číslo fixované rovnicí (7), pro maximalizaci výtěžnosti kyslíku N_{O_2} je tak nutné minimalizovat parametr $|\beta(\alpha)|$, jehož závislost na α si můžeme vynést do grafu (viz Graf 1).

Ze závislosti $|\beta(\alpha)|$ v Grafu 1 (popřípadě analytickým vyšetřením této funkce) vidíme, že nejvyšší výtěžnost kyslíku N_{O_2} bude v situaci, kdy $\alpha \rightarrow \infty$, tedy v situaci, ve které máme nekonečný rezervoár vzduchu a při extrakci kyslíku se jeho koncentrace ve vzduchu nemění. V našem případě tato aproximace bude rozumná, pokud extrahujeme výrazně menší množství kyslíku, než je ve vzduchu obsaženo. Za takového předpokladu získáme hodnotu $|\beta_{\min}|$:

$$|\beta_{\min}| = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} |\beta(\alpha)| = \log 5 \quad (13)$$

Celkově tak kombinací vztahů (7), (12) a (13) získáme výsledný vztah pro látkové množství získaného kyslíku.



Graf 1: Závislost $|\beta(\alpha)|$

4 Výsledky

Za předpokladu, že máme k dispozici rezervoár vzduchu, jehož obsah kyslíku je výrazně větší než extrahované množství, je možné za předpokladu dokonalé termodynamické účinnosti vyprodukovat látkové množství N_{O_2} kyslíku dané vztahem:

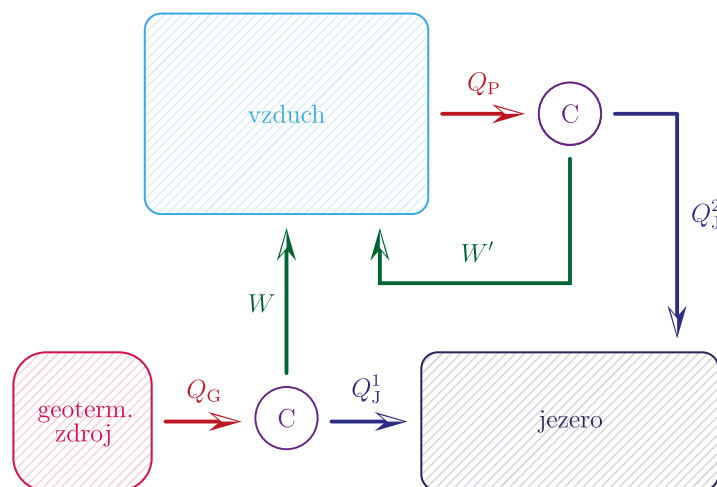
$$N_{\text{O}_2} = \frac{V_G \rho_{\text{voda}} c_{\text{voda}}}{R \log 5} \left[\log \frac{T_J}{T_G} + \frac{T_G - T_J}{T_J} \right],$$

což po dosazení číselných hodnot dává přibližně:

$$N_{\text{O}_2} \approx 1,428\,64 \cdot 10^7 \text{ mol}$$

4.1 Diskuze energetických toků

Energetické toky v ideálním zařízení by se mohly řídit schématem znázorněném na Obrázku 1. Zde pomocí Carnotova stroje (C) mezi geotermálním zdrojem a jezerem vykonáváme na vzduchu práci W , jelikož se však vnitřní energie vzduchu při separaci nemění, ani vzduch nevykonává práci mimo systém, musí se tato práce určitým způsobem přeměnit na teplo, které je ze vzduchu odváděno do jezera. Jelikož mezi vzduchem a jezerem je určitý teplotní gradient, můžeme mezi ně umístit další Carnotův stroj, který je schopný odváděné teplo ze vzduchu Q_P použít k dalšímu konání práce W' na vzduchu, tedy k zisku dalšího kyslíku. Celkově vidíme, že všechno teplo odvedené z geotermálního zdroje Q_P nakonec skončí v jezeře, přičemž platí $|Q_G| = |Q_J^1 + Q_J^2|$.



Obrázek 1: Znázornění energetických toků